

Laboration 1

Sannolikhetsteori I

Emil Erikson och Leo Levenius*

2025-09-02

Förberedelser

Före en laboration, gör följande:

1. **Läs igenom filen “Laborationskrav” på kurshemsidan.**
2. För instruktioner på hur man skapar korrekta tabeller och diagram samt generella tips, läs igenom följande filer på kurshemsidan:
 - “Skapa tabeller från vektorer + text och numrering av tabeller och diagram”
 - “Introduktion till Rstudio, R Markdown, och R”
 - “Exempel R och R Markdown”
 - “Matematiska symboler i R Markdown/LaTeX”
3. Ladda ned laborationsmallen.
4. Under “Tools/Global Options/Code/Saving/Default text encoding”, tryck “Change” och välj “UTF-8”.

*Tidigare versioner av Monir Bounadi, Benjamin Kjelsson, Maria Deijfen, Andreas Nordvall Lagerås, Tom Britton, Jens Malmros, och OE.

Inledning: Keno

Spelet Keno går till så här: Totalt finns 70 nummer (1–70) att välja på. Svenska Spel kommer att dra 20 nummer av dessa. Den som spelar ska (i förväg) försöka pricka in så många av dessa 20 som möjligt. Spelaren kan välja att totalt gissa mellan 1 och 11 nummer. Denna laboration kommer att handla om Keno 11, d.v.s. en spelar väljer 11 nummer.

Utdrag ur vinstplanen på [Svenska Spels hemsida](#) för Keno 4 och Keno 11 följer i Tabell 1 och 2 nedan. Vinstchansen i Keno 4 är 1 : 3.1, och i Keno 11 är den 1 : 6.2, enligt Svenska Spel.

Tabell 1: Keno 4

Antal rätt	Vinst (SEK)
4	120
3	10
2	5
1	0
0	0

Tabell 2: Keno 11

Antal rätt	Vinst (SEK)
11	5000000
10	80000
9	2000
8	200
7	30
6	10
5	5
4	0
3	0
2	0
1	0
0	0

Uppgifter

Lösningar och svar på följande uppgifter redovisas i er rapport om laboration 1.

1. Räkna ut sannolikheten att få $0, 1, \dots, 11$ rätt på Keno 11.
 - 1.1. Sannolikheten att få k rätt följer en viss sannolikhetsfördelning.
 - Visa formeln för sannolikheten att få k rätt på Keno 11 för varje $k \in \{0, 1, \dots, 11\}$, med rätt värden på parametrarna för Keno 11.
 - Formeln innehåller binomialkoefficienter. Tolka dessa koefficienter.
 - 1.2. Beräkna och visa sannolikheterna i en tabell. *Tips:* Använd R-funktionen `choose` för att beräkna binomialkoefficienter.
 - Avrunda sannolikheterna till 3 decimaler. *Obs:* Vissa sannolikheter kommer att avrundas till 0.
 - Numrera tabellen och ge den en beskrivande text.
 - Tolka tabellen och vad den säger om Keno 11. Glöm inte att referera till tabellen i rapporten. Exempel: "I Tabell 1 ser vi att ...".
 - 1.3. Kontrollera med R-kod att summan av sannolikheterna blir 1. *Tips:* Använd R-funktionen `sum`.
2. Gör ett stapeldiagram över sannolikheterna för olika antal rätt.
 - Numrera diagrammet och ge det en beskrivande text genom att använda `fig.cap`.
 - Tolka stapeldiagrammet och vad den säger om Keno 11. Referera till diagrammet i rapporten. Exempel: "I Diagram 1 ser vi att ...".
3. Beräkna totala vinstsannolikheten, d.v.s. chansen att över huvud taget vinna något (0 SEK = ingen vinst). Jämför med vad Svenska Spel påstår.

Kod till uppgifter

Nedan finns en påbörjad kod för Keno 11. Vid `p[k+1] <- ...` ska ni skriva egen kod istället för punkterna.

Kod till uppgift 1

Koden nedan skapar en tom vektor `p`. I for-loopen fylls vektorn `p` med sannolikheterna för $0, 1, \dots, K$ rätt i Keno 11. Totalt beräknas $K + 1$ sannolikheter. Notera att första elementet i vektorn, `p[1]`, betecknar sannolikheten för 0 rätt, `p[2]` sannolikheten för 1 rätt, o.s.v. *Tips:* Använd R-funktionen `choose` för att beräkna binomialkoefficienter.

```
K <- 11 # Keno 11
p <- rep(0, K + 1) # vektor av 11+1=12 nollor
for (k in 0:K) {
  p[k+1] <- ... # p[k+1] är sannolikheten att få k rätt i Keno 11
}
```

Vektorn `p` kan sedan visas i en tabell avrundade till `d` decimaler med följande kodstycke.

```
df <- data.frame(k = 0:K, p = p)
names(df) <- c("Antal rätt", "Sannolikhet")
knitr::kable(df,
  digits = d,
  caption = "Beskrivande text för tabellen.")
```

Att sannolikheterna summerar till 1 kan kontrolleras med följande kodstycke.¹

```
abs(sum(p) - 1) < 10-8 # Bör vara TRUE om sannolikheterna summerar till 1.
```

Kod till uppgift 2

Ett stapeldiagram med numrering och beskrivande text kan göras med följande kodstycke,

```
names(p) <- 0:K  
barplot(p, xlab = "Antal rätt", ylab = "Sannolikhet")
```

tillsammans med argumentet `fig.cap="Beskrivande text."` i kodblocket.

Kod till uppgift 3

I följande kodstycke beräknar och presenterar vi vinstchansen i Keno 4. Detta behöver ni alltså anpassa för Keno 11.

```
vinstsannolikhet <- sum(p[3:(K+1)]) # I Keno 4 behövs minst 2 rätt för att vinna.  
paste0("Vinstsannolikheten enligt Svenska Spel är ", round(1 / 3.1, 3))  
paste0("Vår vinstsannolikhet är ", round(vinstsannolikhet, 3))
```

Funktionen `round(x, d)` avrundar `x` till `d` decimaler.

¹Ni kanske frågar dig varför vi inte bara skriver `sum(p) == 1`. Anledningen är att datorer har begränsad precision i antalet decimaler och avrundningsfel sker. Så sättet ovan är ett säkrare sätt att titta efter likhet.